1. Números decimais

1.1. Parte inteira e parte decimal

Um número decimal representa uma quantidade que pode ser dividida em partes menores que uma unidade. Na escrita brasileira usamos vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Em 12,47, por exemplo, 12 é a parte inteira e 47 são 47 centésimos.

Definição

Cada casa à direita da vírgula vale dez vezes menos que a casa anterior: décimos, centésimos, milésimos e assim por diante.

$$12{,}47 = 1 \cdot 10 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot \frac{1}{10} + 7 \cdot \frac{1}{100}.$$

Dica

Para comparar decimais, iguale a quantidade de casas acrescentando zeros à direita: $3{,}5 = 3{,}50 = 3{,}500$.

1.2. Leitura, frações e comparação

O número 0,6 pode ser lido como seis décimos e escrito como $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. Já 0,06 são seis centésimos, isto é, $\frac{6}{100}$. O zero muda a posição da casa decimal e, portanto, o valor.

Exemplo 1: comparando medidas

Qual é maior: 2,75 m ou 2,8 m?

Resolução

Igualamos as casas decimais: $2{,}8 = 2{,}80$. Comparando 2,75 com 2,80, a parte inteira é igual e, nos centésimos, $80 > 75$. Portanto, 2,8 m é maior.

1.3. Adição e subtração

Para somar ou subtrair decimais, alinhamos as vírgulas. As casas de mesma ordem ficam na mesma coluna; zeros podem completar casas vazias.

Exemplo 2: compra no mercado

Uma compra tem itens de R$ 12,50, R$ 3,75 e R$ 8,90. Qual é o total?

Resolução

1. Alinhar as vírgulas:

$$\begin{array}{r} 12{,}50 \\ 3{,}75 \\ 8{,}90 \end{array}$$

2. Somar centésimos e décimos:

$$12{,}50 + 3{,}75 = 16{,}25, \qquad 16{,}25 + 8{,}90 = 25{,}15.$$

O total é R$ 25,15.

Exemplo 3: diferença de comprimentos

Uma fita de 5,00 m foi cortada em um pedaço de 1,38 m. Quanto restou?

Resolução

Escrevemos 5,00 para manter as casas alinhadas e subtraímos:

$$5{,}00 - 1{,}38 = 3{,}62.$$

Restaram 3,62 m de fita.

Cuidado

Não alinhe os números pela borda final. Alinhe sempre as vírgulas. Assim, unidades ficam sob unidades, décimos sob décimos e centésimos sob centésimos.

1.4. Multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000

Ao multiplicar por 10, 100 ou 1000, a vírgula desloca-se uma, duas ou três casas para a direita. Ao dividir, desloca-se para a esquerda. Se faltarem casas, acrescentamos zeros.

Exemplo 4: conversão de unidades

Converta 2,35 km em metros e 480 cm em metros.

Resolução

Como 1 km = 1000 m, multiplicamos por 1000:

$$2{,}35 \times 1000 = 2350 \text{ m}.$$

Como 1 m = 100 cm, dividimos 480 por 100:

$$480 \div 100 = 4{,}80 \text{ m} = 4{,}8 \text{ m}.$$

1.5. Multiplicação de decimais

Multiplicamos como se não houvesse vírgula e, ao final, contamos as casas decimais dos fatores. O produto deve ter essa quantidade de casas.

Exemplo 5: área de um retângulo

Um retângulo mede 2,4 m por 1,5 m. Qual é sua área?

Resolução

1. **Ignorar as vírgulas:** $24 \times 15 = 360$.
2. **Contar casas:** os fatores têm uma casa cada, totalizando duas.
3. **Recolocar a vírgula:** $360 \to 3{,}60$. Portanto, a área é 3,60 m^2, ou simplesmente 3,6 m^2.

1.6. Divisão e arredondamento

Na divisão, podemos acrescentar zeros à direita da parte decimal sem alterar o número. Para arredondar, observamos a casa seguinte: se ela é 5 ou maior, aumentamos uma unidade na casa mantida; se é menor que 5, conservamos.

Exemplo 6: divisão em partes iguais

Divida R$ 18,75 igualmente entre 5 pessoas.

Resolução

Dividimos a parte inteira e decimal com a conta completa:

$$18{,}75 \div 5 = 3{,}75,$$

pois $5 \times 3{,}75 = 18{,}75$. Cada pessoa receberá R$ 3,75.

1.7. Aplicações e erros comuns

Decimais aparecem em preços, massa, comprimento, tempo e medidas científicas. É comum confundir 0,4 com 0,04, esquecer de usar unidade ao comunicar uma medida ou arredondar antes de terminar uma conta. Em dinheiro, mantenha duas casas decimais; em outras situações, escolha a precisão adequada.

1.8. Teste sua compreensão

Pergunta 1

Qual é maior: 0,7 ou 0,65? Explique sem transformar em porcentagem.

Comentário

$0{,}7 = 0{,}70$. Como 70 centésimos são mais que 65 centésimos, $0{,}7 > 0{,}65$.

Pergunta 2

Calcule $4{,}2 + 0{,}38 - 1{,}05$.

Comentário

Escreva 4,20. Então $4{,}20 + 0{,}38 = 4{,}58$ e $4{,}58 - 1{,}05 = 3{,}53$. O resultado é 3,53.

Isso te ajudou?

Este material apresentou leitura, comparação e operações com decimais. Nas aulas, aprofundamos frações, porcentagens, unidades e problemas.
Entre em contato e agende sua aula!